중 2

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	2 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	이	이	계	이	계	이	계	계	계	추	계	문	이	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	문	계	이	이	문	추	추	추	문

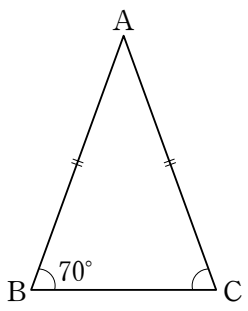
계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=70^\circ$일 때, $\angle C$의 크기를 구하시오.

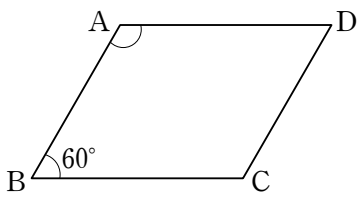


( )°

2. $0.252525\cdots=0.\dot{a}\dot{b}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

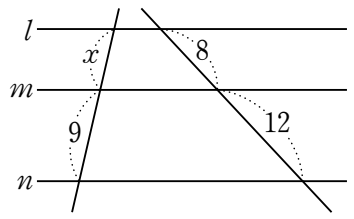
( )

3. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B=60^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.



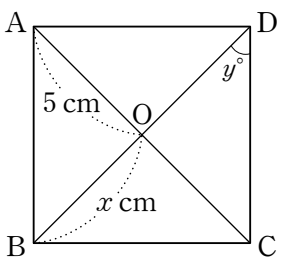
( )°

4. 그림에서 $l /\!/ m /\!/ n$일 때, x의 값을 구하시오.



( )

5. 그림에서 □ABCD가 정사각형일 때, $x+y$의 값을 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

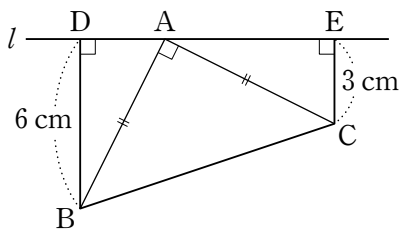


( )

6. $(5a-2b+3)-2(-2a+b+1)$을 간단히 하였을 때, a의 계수를 구하시오.

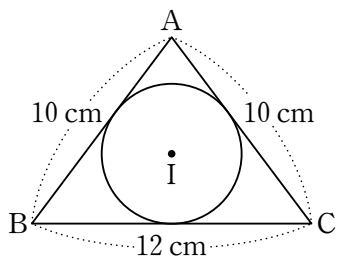
( )

7. 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{BD}=6$ cm, $\overline{CE}=3$ cm일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

8. 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=12$ cm, $\overline{CA}=10$ cm이고 △ABC의 넓이는 $48\ \text{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.



( ) cm

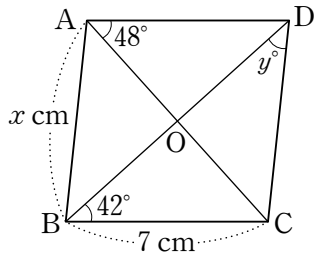
9. $2^x\times 8=2^{10}$일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

( )

10. 일차부등식 $1.5x-3 \geq 11$을 만족하는 x의 값 중 가장 작은 자연수를 구하시오.

( )

11. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}=7$ cm, $\angle DAC=48^\circ$, $\angle DBC=42^\circ$일 때, $x+y$의 값을 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

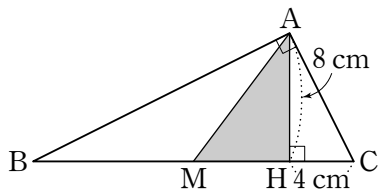


( )

12. 두 점 $(-2, 3)$, $(1, -3)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식이 $y=ax+b$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

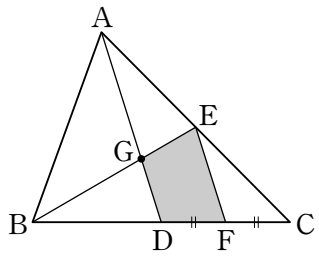
( )

13. 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이다. $\overline{AH}=8$ cm, $\overline{HC}=4$ cm일 때, $\triangle AMH$의 넓이를 구하시오.



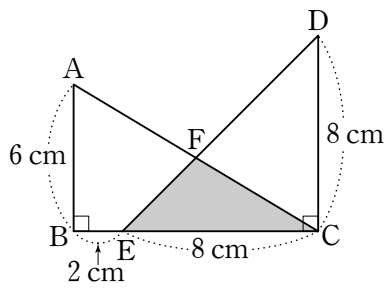
( ) cm^2

14. 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 D, $\overline{AC}$의 중점을 E라 하고 $\overline{AD}$와 $\overline{BE}$의 교점을 G라고 하자. 점 F는 $\overline{DC}$의 중점이고 △ABC의 넓이가 120 cm^2일 때, □GDFE의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

15. 그림에서 $\overline{AB}\perp\overline{BC}$, $\overline{DC}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{AB}$=6 cm, $\overline{DC}$=8 cm이다. $\overline{BC}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{BE}$=2 cm, $\overline{CE}$=8 cm이고 $\overline{AC}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 할 때, △FEC의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

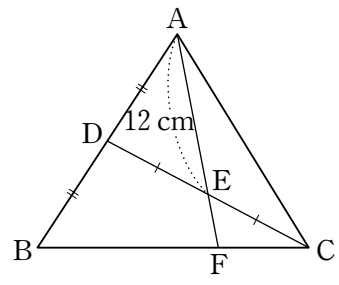
16. 0 또는 한 자리 자연수 a_1, a_2, a_3, …에 대하여

$$\frac{2}{7}=0.\dot{2}\dot{3}+\left(\frac{a_1}{10}+\frac{a_2}{10^2}+\frac{a_3}{10^3}+\cdots\right)$$

일 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{100}$의 값을 구하시오.

( )

17. 그림과 같은 △ABC에서 점 D는 $\overline{AB}$의 중점이고 $\overline{CD}$의 중점 E에 대하여 $\overline{AE}$의 연장선이 변 BC와 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AE}$=12 cm일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오.

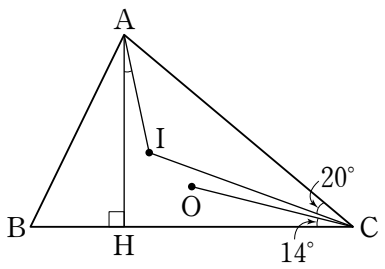


( ) cm

18. 연립방정식 $\begin{cases} 4x+5y=2 \\ ax+2y=-2 \end{cases}$의 해에서 각각 1을 빼면 연립방정식 $\begin{cases} bx+3y=15 \\ 2x-y=-7 \end{cases}$의 해가 될 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

( )

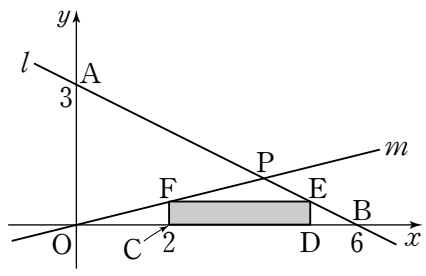
19. 그림에서 두 점 O, I는 각각 △ABC의 외심과 내심이다. $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고 $\angle ACI=20^\circ$, $\angle OCB=14^\circ$일 때, $\angle HAI$의 크기를 구하시오.



( )°

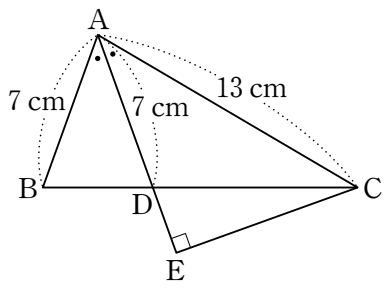
20. 그림에서 점 P는 좌표평면 위의 두 점 A(0, 3), B(6, 0)을 지나는 직선 l과 원점 O를 지나는 직선 m의 교점이고 △POB의 넓이는 △AOB의 넓이의 $\frac{1}{3}$이다. x축 위의 두 점 C(2, 0), D에 대하여 □CDEF가 직사각형이 되도록 직선 l 위에 점 E, 직선 m 위에 점 F를 잡으면 □CDEF의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소)



( )

21. 그림과 같이 △ABC에서 ∠A의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D, 점 C에서 $\overline{AD}$의 연장선에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AB}=\overline{AD}=7$ cm, $\overline{AC}=13$ cm일 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

22. 자연수 x에 대하여 함수 $f(x)$가 다음 두 조건을 모두 만족할 때, $21f(2025)+12f(522)$의 값을 구하시오.

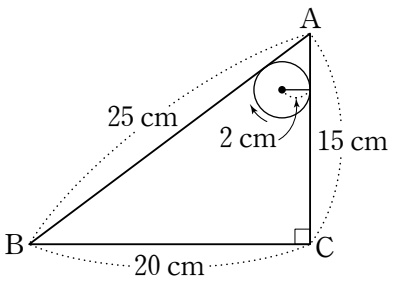
〈조건〉

㈎ $f(15)=7$

㈏ $f(x+3)=\dfrac{f(x)-1}{f(x)+1}$ (단, $f(x)\neq -1$)

( )

23. 그림과 같이 $\overline{AB}=25$ cm, $\overline{BC}=20$ cm, $\overline{CA}=15$ cm인 직각삼각형 ABC의 내부에 반지름의 길이가 2 cm인 원이 두 변 AB, AC에 접해 있다. 이 원이 △ABC의 내부에서 각 변을 따라 미끄러지지 않게 굴러 처음으로 출발한 위치까지 오는 동안 $\dfrac{a}{\pi}$바퀴 회전한다고 할 때, a의 값을 구하시오.



( )

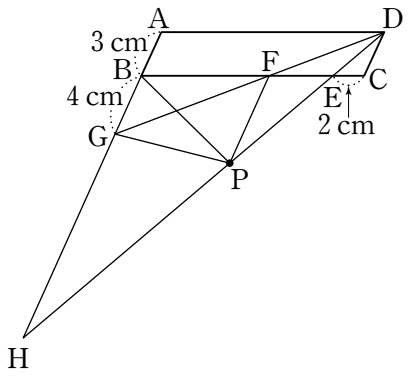
24. $[x]$는 x를 넘지 않는 가장 큰 정수라고 할 때, 다음을 만족하는 유리수 x에 대하여 $\left[\dfrac{99}{10}x\right]$의 값을 구하시오.

$[x+0.\dot{0}\dot{1}]+[x+0.\dot{0}\dot{2}]+\cdots+[x+0.\dot{2}\dot{3}]=2100$

( )

25. 그림과 같이 $\overline{AB}=3$ cm인 평행사변형 ABCD의 한 변 BC 위에 $\overline{CE}=2$ cm가 되도록 점 E를 잡고 $\overline{BF}=2\overline{EF}$가 되도록 점 F를 잡았다. 또 $\overline{AB}$의 연장선과 $\overline{DF}$, $\overline{DE}$의 연장선이 만나는 점을 각각 G, H라고 하면 $\overline{BG}=4$ cm이다.

△BGF = △BGP가 되도록 $\overline{EH}$ 위에 한 점 P를 잡으면 △GHP : △FPE = m : n일 때, mn의 값을 구하시오. (단, m, n은 서로소)



( )

1등 교과서가 만든

milkT 중학

2025년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 26일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

